

1. 개요

본 규격은 AI 무인쇼케이스의 제품에 대하여 적용합니다.

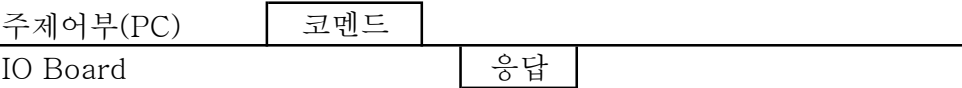
2. 교신 방식

- 2.1 통신 방식
- RS232C 시리얼 통신(비동기)
- 2.2 전송 속도
- 38,400bps
- 스타트 비트
- 1bit
- 데이터 비트
- 8bit
- 패리티 비트
- NO
- 스톱 비트
- 1bit

3. 교신 순서

3.1 지령 교신

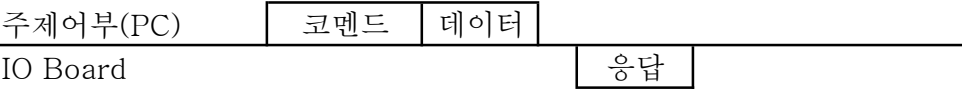
자판기 데이터에 대하여, 주제어부의 상태 또는 특정 조작을 할 때의 교신입니다.



- 1) 코멘드 : 자판기 데이터의 지정과 지령내용
- 2) 응답 : 코멘드를 정상으로 수신한 때의 상태를 연락합니다.
- 3) NAK : 코멘드 접수불가시의 반송신호

3.2 송신데이터 교신

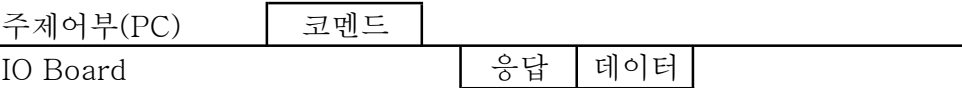
자판기데이터에 대하여 각종데이터를 송신 할 때의 교신입니다.



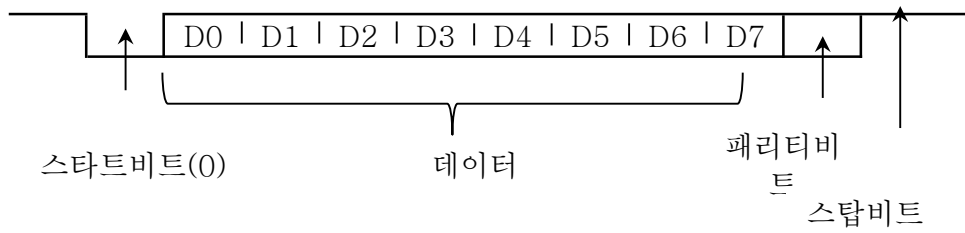
※ 데이터를 정상으로 수신 불가시는 ACK를 반송해서는 안됩니다.

3.3 수신데이터 교신

자판기데이터의 각종 데이터를 수신 할 때의 교신입니다.



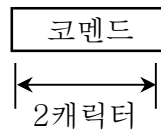
3.4 1캐릭터 비트 구성



※ 1 비트 시간은, $26.04\mu\text{s} \pm 3\%$ (11 비트 토탈 $\pm 2.5\%$)

4. 코멘드 구성

- 1) 2캐릭터로 구성합니다.
- 2) 코멘드의 내용



5. 데이터의 구성

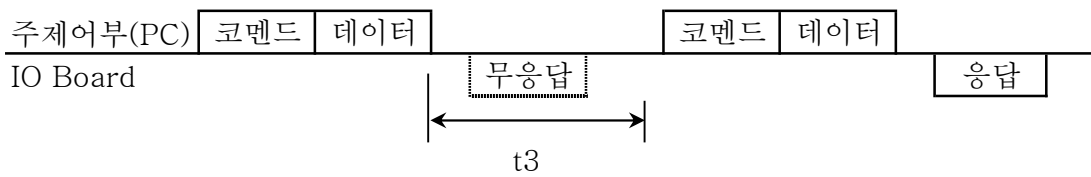
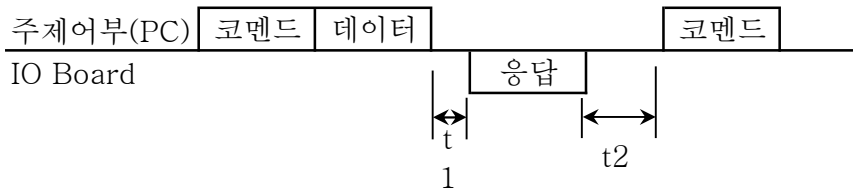
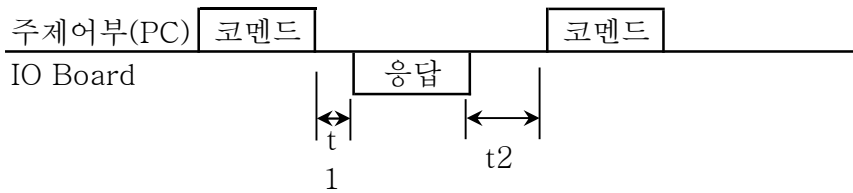
데이터프레임의 내용

STX	CMD	TEXT	ETX	LRC
1byte	2byte	nbyte	1byte	1byte

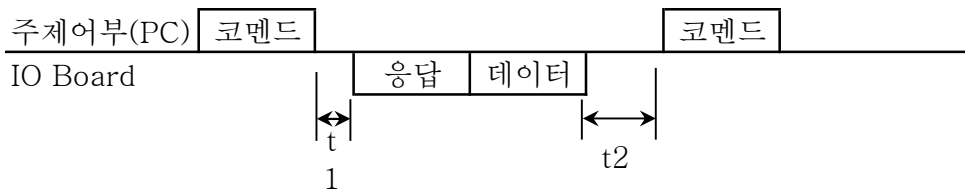
- 1) STX : 데이터 프레임의 시작
- 2) CMD : 코멘드(사양은 별도 기술)
- 3) TEXT : 데이터의 길이는 코멘드에 따라 다름.
(TEXT부가 없는 코멘드도 있음)
- 4) ETX : 데이터 프레임의 종료
- 5) LRC : 프레임체크 코드 (1 캐릭터로 구성)
방식 CMD부터 ETX 까지 XOR을 적용합니다.
$$\text{LRC} = \text{CMD} \wedge \text{TEXT} \wedge \text{ETX} \quad (\wedge = \text{XOR})$$

문서명	AI Vending Machine PC 프로토콜 사양서		
		페이지	4 / 21

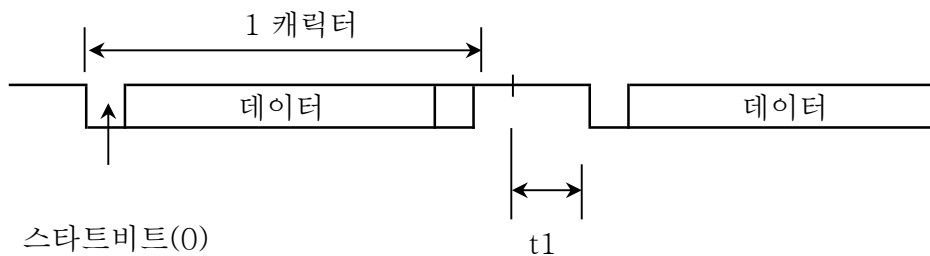
6. 타임 차트



※ 주제어부의 명령에서 자판기에서 무응답인 경우, 주제어부에서는 재전송한다.



캐릭터 간격



$$t_1 = 0.8\text{비트} \sim 2\text{ms}$$

$$t_2 \geq 10\text{ms}$$

$$t_3 \geq 20\text{ms}$$